الحالة ديال 12 نونبر 2026 · J32 → J0

# شنو تدار ديجا، ومعاه الاختبارات

ملخص ديال الخدمة المنجزة فـ Fusion Leap AI Growth، وكيفاش تثبت بالاختبارات الآلية. كل شي كايتخدم بمعطيات اختبار فقط، وما كاين حتى إيميل حقيقي كايتصيفط.

| 48,5 % | 7 404 | 40 | 3 |
|---|---|---|---|
| 33 يوم من 68 | اختبار آلي، كلهم خضر | PR مدمجة فـ main | CI jobs فـ كل PR |

## 1. الاختبارات الآلية (7 404)

| الفئة | شنو كاتغطي | العدد |
|---|---|---|
| قاعدة البيانات (pgTAP) | الجداول، الصلاحيات، وقواعد القاعدة | 2 928 |
| التطبيق (Web) | الشاشات، المسارات HTTP، والخدمات | 2 523 |
| الدومين | القواعد المهنية (فحوصات الإرسال، الـ consentement...) | 654 |
| RLS عبر API الحقيقي | العزل بين الشركات، مأكد بالـ API الحقيقي | 485 |
| الصلاحيات (RBAC) | شكون عندو الحق فـ شنو، دور بدور | 394 |
| Worker والـ adapters | المهام الخلفية وموصلات المزودين | 235 |
| القبول (Acceptance) | مسارات كاملة فـ HTTP حقيقي على التطبيق المبني | 185 |

كل PR كاتدوز على: `lint` و `typecheck` و الاختبارات، pgTAP + RLS + فحص المخطط، واختبارات القبول. كاين كذلك `build` ديال production وفحص تسريب الأسرار فـ bundle ديال المتصفح.

## 2. المرحلة 0: الاكتشاف التقني (J0–J3)

- ✓ تحليل المواصفات، الأسئلة والثغرات، وخطة مصادق عليها.
- ✓ قرارات الهندسة (ADR) ونموذج البيانات، وتدفقات التكاملات (واتساب، سلة، إيميل، CRM).
- ✓ 53 تهديد STRIDE، خطة الاختبارات، والـ backlog.

## 3. المرحلة 1: الأساسات (100 %، J4–J15)

| الجزء | شنو تدار |
|---|---|
| Monorepo وCI | pnpm + Turborepo، وCI على GitHub. |
| البيئات والأسرار | تحقق zod، وحارس ضد تسريب الأسرار. |
| النواة multi-tenant | الشركات، الأعضاء، الخطط، الاشتراكات. |
| RLS | سياسات لكل عملية، واختبارات عبر الـ API. |
| المصادقة | Supabase SSR، جلسات، تحويلات آمنة، بلغات ar / fr / en. |
| الشركات والعضوية | إنشاء ذري، اختيار الشركة النشطة، دعوات برموز مجزأة (hash)، وRBAC. |
| طبقة الخدمة | idempotence، تحديد المعدل، أخطاء موحدة. |
| التدقيق والـ logs | سجل تدقيق للقراءة فقط، وlogs بصيغة JSON. |
| worker والـ Jobs | طابور lease، claim، Postgres، وdead letter. |
| الخطط والحصص | حصص ذرية وشاشة إدارة Platform Admin. |
| بوابة G1 (العزل) | اختبارات T1 وT5 آلية، وتدقيق C1. |

## 4. المرحلة 2: المبيعات والـ CRM (100 %، J16–J27)

- ✓ المشاريع والمنتجات: الحصص، الـ API، شاشة كاملة، وملفات فـ تخزين خاص بروابط موقعة.
- ✓ Contacts مع الـ deals، leads، pipelines، consentement، والأنشطة مع الخط الزمني.
- ✓ الالتقاط العمومي (مفتاح فورم ومضاد إساءة)، الإسناد التلقائي مع تنبيهات، واستيراد CSV مع معاينة وتقرير.
- ✓ شاشات leads وdeals، تصدير مدقق، وadapter CRM بالملفات.
- ✓ اختبارات أدوار المبيعات، ومسار كامل من lead حتى صفقة رابحة مع السجل (بوابة G2).

## 5. المرحلة 3: القنوات (J28–J32، منجزة، وJ33 مازال)

| اليوم | شنو تدار | الدليل |
|---|---|---|
| J28 التكاملات والأسرار | تكاملات إيميل وواتساب، وقنوات؛ أسرار مشفرة ما كاتنقرا وما كاترجع؛ تدوير؛ والفصل كايمسح السر. | API، pgTAP حقيقي، قبول HTTP |
| J29 استقبال الـ webhooks | مسار عمومي بلا جلسة؛ الشركة كاتتعرف من حساب المزود، ماشي من المحتوى؛ إزالة التكرار؛ رفض مسجل بلا محتوى؛ معالجة مؤجلة بالـ worker. | pipeline نقي مختبر، قبول HTTP |
| J30 المحادثات والرسائل | خيط لكل contact وقناة؛ الرسالة ما كاتحملش شركة أخرى؛ البائع كايقرا محادثاته فقط. | 126 اختبار قاعدة، 12 اختبار API |
| J31 الإرسال تحت المراقبة | موافقة بشرية إلزامية؛ فحص نهائي (15 شرط) قبل النداء فـ الـ worker؛ إرسال واحد على الأكثر لكل رسالة؛ "مقبول" ماشي "مسلّم". | 94 اختبار قاعدة، 10 30 API، worker |
| J32 الحالات والاستقبال | تسليم، rebond صعب (العنوان كايتمنع)، وشكاية (كايتمنع + "ما تتصلش بيا")؛ الرد كايتربط بالمحادثة؛ المرسل المجهول أو المزوّر كايمشي لطابور الفرز، عمرو ما كايتحول لـ contact. | 114 اختبار قاعدة، 9 API، قبول HTTP حقيقي |

## 6. الأمان وكيفاش تتحقق

- ✓ كل يوم كاتدوز مراجعة معادية مستقلة (هجمات حقيقية على القاعدة المحلية + قراءة نقدية للكود) ثم إعادة تحقق.
- ✓ آخر 3 مراجعات (J30–J32): 5 majeurs، 1 bloquant، و15 moyens. **كلهم تصلحو قبل الدمج**، كل واحد باختبار كايعاود الفشل.
- ✓ العزل بين الشركات، سجل تدقيق ما كايتبدلش، أسرار مشفرة ما كاترجعش، ونصوص الرسائل ما كاتبانش فـ logs.
- ✓ ما كاين حتى ثغرة مستغلة مفتوحة معروفة.

## 7. شنو زدنا برا الخطة

- ✓ الفرنسية افتراضية مع ar وen، وإعادة تصميم الواجهة (Tailwind + shadcn).
- ✓ إيميلات محلية عبر Mailtrap، وإعدادات التطبيق: الألوان، اللوغو، وSMTP.
- ✓ تقرير تقدم آلي (8 صفحات)، دليل لمطور جديد، ودليل اختبارات المرحلتين 2 و3 (107 حالة).

## 8. فين وقفنا

كل ما ذكرنا خدام ومدمج فـ `main`. الجاي: إلغاء الاشتراك (J33)، شاشة contacts والـ consentement، واتساب، الصندوق الموحد، الحملات، وكلاء AI، التقارير. الإرسال الحقيقي ما كاينش دابا، وPostmark مازال فرضية كاتنتظر تجربة فـ sandbox.

Fusion Leap AI Growth · المصدر: rapport d'avancement du 2026-11-12 (scripts/progress-report/data.json) · الأرقام ديال الاختبارات هي ديال هاد التاريخ.